

Regras para a execução do trabalho:

1. Os slides deverão ser entregues até o dia 29 de setembro de 2026 (10:20). A entrega atrasada terá 10% da nota máxima descontada a cada dia de atraso.
2. O trabalho pode ser realizado individualmente, em duplas ou em trios. Todos os alunos devem apresentar sua parte do trabalho e tirar dúvidas sobre a implementação e os experimentos realizados.
3. Até o prazo de entrega, um aluno, em nome da dupla ou do trio, deverá enviar **via Moodle** um arquivo contendo a apresentação em PDF.

Sobre a avaliação do trabalho:

1. A nota será composta pela qualidade técnica da solução desenvolvida e pelo conhecimento da implementação realizada. A nota está condicionada à apresentação do trabalho nos dias definidos no cronograma. O mais importante é entender a razão das decisões tomadas durante o desenvolvimento.

Definição do Trabalho

O trabalho consiste na implementação paralela, em OpenMP, de um algoritmo sequencial, com o objetivo de reduzir seu tempo de execução e analisar o comportamento da aplicação por meio da ferramenta Intel VTune Profiler. Sendo assim, o trabalho está dividido nas seguintes etapas (para auxiliar na organização):

1. Definição da aplicação a ser paralelizada. A equipe deverá escolher uma das aplicações abaixo. As aplicações foram selecionadas de forma a apresentar diferentes características computacionais, como paralelismo regular e irregular, dependências de dados, intensidade computacional, acesso à memória e balanceamento de carga.

- **Computação Científica e Simulações**

- Simulação de N -corpos (*N-body*)
- Simulação de difusão de calor 2D ou 3D (*Heat Diffusion*)
- Método de Jacobi para solução de sistemas lineares
- Multiplicação de matrizes
- Simulação de dinâmica molecular simplificada
- Simulação de ondas em uma malha 2D
- Método de Monte Carlo para integração ou simulação física

- **Processamento de Imagens**

- Convolução 2D com filtros de imagem
- Detecção de bordas (Sobel)
- Gaussian Blur
- Equalização de histograma

- Mandelbrot ou Julia Set
 - Ray Tracing simplificado
 - **Grafos e Processamento de Dados**
 - PageRank
 - Breadth-First Search (BFS)
 - Contagem de triângulos em grafos
 - Connected Components
 - K-means Clustering
 - DBSCAN
 - **Otimização e Busca**
 - Algoritmo Genético
 - Simulated Annealing com múltiplas soluções
 - Particle Swarm Optimization
 - Ant Colony Optimization
 - Busca exaustiva paralela para problemas combinatórios
 - **Inteligência Artificial e Machine Learning**
 - Regressão Linear
 - Regressão Logística
 - K-nearest Neighbors (KNN)
 - Treinamento de Perceptron Multicamadas (MLP)
 - Inferência de uma rede neural totalmente conectada
2. Para evitar duplicatas, assim que escolher o problema, o membro responsável pela equipe deve acessar o Fórum do Moodle para descrever sua escolha e inserir os nomes dos discentes que fazem parte do grupo.
 3. Encontrar implementação sequencial do algoritmo definido.
 4. Implementar o código em OpenMP. A equipe pode utilizar qualquer uma das diretivas vistas em sala de aula.
 5. Realizar diversos testes de desempenho, variando o número de *threads* e o tamanho do conjunto de entrada. Para cada conjunto de entrada, gerar gráficos de *speedup* e eficiência de desempenho.
 6. Coletar informações da aplicação através do Intel VTune Profiler, para auxiliar na explicação crítica dos resultados obtidos. Para tanto, podem-se utilizar os seguintes tipos de análise: *performance-snapshot*, *hotspots* e/ou *hpc-performance*.
 7. Analisar também o desempenho da implementação paralela e os dados obtidos com o Intel VTune Profiler.
 8. Preparar slides para apresentar. Cada grupo terá 10 minutos para apresentar a solução e os resultados. A ordem de apresentação será definida no dia da apresentação.

Configuração do Ambiente de Execução - Intel VTune na Hype

- Comando para carregar o ambiente do Intel Vtune nas máquinas hype¹
- Tutorial de análise de desempenho do Intel VTune Profiler para identificar pontos do algoritmo ou hardware que estejam afetando o comportamento da aplicação²
- Tutorial para usar a interface de linha de comando na hype³
- Outros vídeos interessantes sobre o uso do VTune⁴⁵

¹`source /home/intel/oneapi/vtune/2021.1.1/vtune-vars.sh`

²<https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/vtune-profiler/tutorial-common-bottlenecks-linux/2025-0/overview.html>

³<https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/vtune-profiler/user-guide/2024-0/command-line-interface.html>

⁴https://www.youtube.com/watch?v=4jwhjsN_Ock

⁵<https://www.youtube.com/watch?v=xMPWiR0Jmcg>